

Introdução

Este relatório descreve o desenvolvimento de um Motor de Verificação de Tipos simples para um compilador educacional. O sistema valida programas representados como uma Árvore de Sintaxe Abstrata (AST) em JSON, identificando inconsistências de tipos em declarações, atribuições e expressões.

Metodologia de Implementação

O motor foi implementado em Python com as seguintes estruturas:

- `Scope`: controla escopos aninhados usando dicionários (`Hash Tables`) e permite `declarar` e `buscar` variáveis.
- `ASTNode` e subclasses: modelos para expressões e comandos como `Literal`, `VarRef`, `BinaryOp`, `Cast`, `VarDecl`, `Assignment`, `Block`, `If` e `Program`.
- `TypeChecker`: percorre a AST usando métodos `visit_*` e aplica regras de tipo para operações aritméticas, comparações e coerção.

A análise de tipo considera:

- `int`, `float` e `bool`
- promoção implícita de `int` para `float`
- cast explícito entre `int` e `float`
- verificação de compatibilidade em declarações e atribuições
- validação de condições de `if` como `bool`

Casos de Teste

Caso de Teste 1: Programa de Exemplo

Entrada (`examples.json`):

```
json
{
  "type": "Program",
  "body": [
    {
      "type": "VarDecl",
      "name": "x",
      "vartype": "int",
```

```

"value": { "type": "Literal", "value": 2 }
},
{
"type": "VarDecl",
"name": "y",
"vartype": "float",
"value": { "type": "Literal", "value": 3.5 }
},
{
"type": "Assignment",
"name": "x",
"value": {
"type": "BinaryOp",
"operator": "+",
"left": { "type": "VarRef", "name": "x" },
"right": {
"type": "Cast",
"targetType": "int",
"expression": { "type": "VarRef", "name": "y" }
}
}
}
}
]
}

```

Saída esperada:

``Verificação de tipos concluída com sucesso: nenhum erro encontrado.``

<h2>Caso de Teste 2: Atribuição com erro de tipo</h2>

Entrada:

```

``json
{
"type": "Program",
"body": [
{

```

```
"type": "VarDecl",
"name": "x",
"vartype": "int",
"value": { "type": "Literal", "value": 2 }
},
{
"type": "Assignment",
"name": "x",
"value": { "type": "Literal", "value": 3.5 }
}
]
}```
```

Saída esperada:

```
``Erro de verificação de tipos: Incompatibilidade de tipos na atribuição de 'x': esperado int, obtido float.``
```

<h2>Execução direta com programa embutido</h2>

Comando:

```
``powershell
```

```
C:/Users/josel/AppData/Roaming/uv/python/cpython-3.14.5-windows-x86_64-none/python.exe
```

```
type_checker.py``
```

Saída esperada:

```
```
```

Executando programa de exemplo embutido...

Verificação de tipos concluída com sucesso: nenhum erro encontrado.

```
```
```